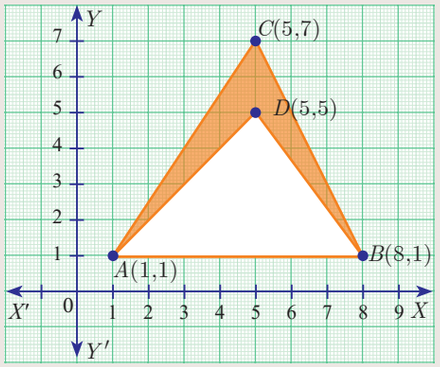
செயல்பாடு 2

நிழலிட்ட பகுதியின் பரப்பைக் காண்க.



படம் 5.15

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

1630–களில் நவீன ஆயத் தொலை வடிவியல் பற்றிய கருத்துகளை உருவாக்கியவர்கள் இரு பிரஞ்சு கணிதவியலாளர்களான ரானே டெஸ்கார்டிஸ் மற்றும் பியரி டி ஃபெர்மா ஆவர்.

பயிற்சி 5.1

1. கீழ்க்காணும் புள்ளிகளால் அமைக்கப்படும் முக்கோணத்தின் பரப்பு காண்க.
   (i) $(1,-1)$, $(-4, 6)$ மற்றும் $(-3, -5)$ (ii) $(-10, -4)$, $(-8, -1)$ மற்றும் $(-3, -5)$

2. கீழ்க்காணும் புள்ளிகள் ஒரே நேர்க்கோட்டில் அமையுமா எனத் தீர்மானிக்கவும்.
   (i) $\left(-\frac{1}{2}, 3\right)$, $(-5, 6)$ மற்றும் $(-8, 8)$ (ii) $(a, b+c)$, $(b, c+a)$ மற்றும் $(c, a+b)$

3. வரிசையில் அமைந்த முக்கோணத்தின் முனைப் புள்ளிகளும், அதன் பரப்பளவுகளும் அட்டவணையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. 'p' – யின் மதிப்பைக் காண்க.

எண்	முனைப் புள்ளிகள்	பரப்பு (சதுர அலகில்)
(i)	$(0, 0)$, $(p, 8)$, $(6, 2)$	20
(ii)	(p, p), $(5, 6)$, $(5, -2)$	32

4. கொடுக்கப்பட்ட புள்ளிகள் ஒரு கோட்டில் அமைந்தவை எனில், 'a' –யின் மதிப்பைக் காண்க.
   (i) $(2, 3)$, $(4, a)$ மற்றும் $(6, -3)$ (ii) $(a, 2-2a)$, $(-a+1, 2a)$ மற்றும் $(-4-a, 6-2a)$

5. கொடுக்கப்பட்ட புள்ளிகளை முனைகளாகக் கொண்ட நாற்கரத்தின் பரப்பைக் காண்க.
   (i) $(-9, -2)$, $(-8, -4)$, $(2, 2)$ மற்றும் $(1, -3)$ (ii)$(-9, 0)$, $(-8, 6)$, $(-1, -2)$ மற்றும் $(-6, -3)$

6. $(-4, -2)$, $(-3, k)$, $(3, -2)$ மற்றும் $(2, 3)$ ஆகிய முனைகளை வரிசையாக கொண்ட நாற்கரத்தின் பரப்பு 28 ச. அலகுகள் எனில், k–யின் மதிப்புக் காண்க.

7. $A(-3,9)$, $B(a,b)$ மற்றும் $C(4,-5)$ என்பன ஒரு கோடமைந்த புள்ளிகள் மற்றும் $a+b=1$ எனில், a மற்றும் b –யின் மதிப்பைக் காண்க.

8. ΔABC –யின் பக்கங்கள் AB, BC மற்றும் AC ஆகியவற்றின் நடுப்புள்ளிகள் முறையே $P(11,7)$, $Q(13.5,4)$ மற்றும் $R(9.5,4)$ என்க. முக்கோணத்தின் முனைப் புள்ளிகள் A,B மற்றும் C காண்க. மேலும், ΔABC –யின் பரப்பை ΔPQR –யின் பரப்புடன் ஒப்பிடுக.

10th_Maths_Chapter 5_Tamil.indd 218 12/26/2024 4:05:06 PM